

# 廈門大學

本科畢業論文

(主修專業)

廈門大學本科畢業論文模板

Xiamen University Undergraduate Thesis Template

姓 名：學生姓名

學 號：1234567890

學 院：信息學院

專 業：人工智能

年 級：2022 級

指導教師：指導教師 教授

二〇二六年六月一日



## 厦门大学本科学位论文诚信承诺书

本人呈交的学位论文是在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合相关法律法规及《厦门大学本科毕业论文（设计）规范》。

该学位论文为（课题组名称）课题（组）的研究成果，获得（课题组或实验室名称）课题（组）经费或实验室的资助，在（实验室名称）实验室完成。

另外，本人承诺辅修专业毕业论文（设计）（如有）的内容与主修专业不存在相同与相近情况。

学生声明（签名）： 

二〇二六年六月一日



## 致谢

在论文完成过程中，导师、任课教师、同学、家人以及学院工作人员给予了我重要的指导、支持与帮助。在此谨向所有关心和帮助过我的人表示感谢。

本模板中的致谢内容仅作为排版示例。正式使用时，请根据个人实际情况撰写，并删除不适用的内容。

希望大家整篇论文至少致谢是自己认真写的！无论如何总会有一些人可以感谢！



## 摘要

本文档是厦门大学本科毕业论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板的使用示例，展示了封面、诚信承诺书、中英文摘要、双语目录、章节标题、图表、公式、算法、参考文献等常见论文元素的排版方式。使用者可以在此处概括研究背景、研究问题、方法设计、实验结果与主要结论。

摘要应避免展开过多细节，重点回答“研究什么问题、为什么重要、采用什么方法、得到什么结果、结论是什么”。正式论文中，中文摘要通常以数百字为宜，并应与英文摘要在信息层面保持一致。

**关键词：**厦门大学；毕业论文；L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板；排版示例





## Abstract

This document is a sample  $\text{\LaTeX}$  template for undergraduate theses at Xiamen University. It demonstrates common thesis elements, including the title page, declaration page, Chinese and English abstracts, bilingual table of contents, chapters, figures, tables, equations, algorithms, and references.

A thesis abstract should clearly summarize the research problem, motivation, method, main results, and conclusion. The English abstract should be consistent with the Chinese abstract in meaning rather than being a word-by-word translation.

**Keywords:** Xiamen University; Undergraduate Thesis;  $\text{\LaTeX}$  Template; Typesetting Example



# 目录

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>第一章 绪论</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 研究背景        | 1         |
| 1.2 研究问题与挑战     | 1         |
| 1.3 主要贡献        | 1         |
| 1.4 图表示例        | 2         |
| 1.5 论文组织结构      | 3         |
| <b>第二章 相关工作</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 相关工作写作方式    | 5         |
| 2.2 方法类别一       | 5         |
| 2.3 方法类别二       | 5         |
| 2.4 评价协议与复现工作   | 5         |
| 2.5 与本文的关系      | 6         |
| <b>第三章 方法</b>   | <b>7</b>  |
| 3.1 问题定义        | 7         |
| 3.2 符号约定        | 7         |
| 3.3 模型设计        | 7         |
| 3.4 训练目标        | 8         |
| 3.5 算法流程        | 8         |
| 3.6 实现细节        | 8         |
| <b>第四章 实验</b>   | <b>11</b> |

|            |                       |           |
|------------|-----------------------|-----------|
| 4.1        | 实验设置 . . . . .        | 11        |
| 4.1.1      | 数据集 . . . . .         | 11        |
| 4.1.2      | 评价指标 . . . . .        | 11        |
| 4.1.3      | 基线方法 . . . . .        | 11        |
| 4.2        | 主要结果 . . . . .        | 11        |
| 4.3        | 消融实验 . . . . .        | 12        |
| 4.4        | 参数敏感性分析 . . . . .     | 12        |
| 4.5        | 误差分析 . . . . .        | 12        |
| 4.6        | 复现性说明 . . . . .       | 13        |
| <b>第五章</b> | <b>结论 . . . . .</b>   | <b>15</b> |
| 5.1        | 工作总结 . . . . .        | 15        |
| 5.2        | 主要发现 . . . . .        | 15        |
| 5.3        | 局限与展望 . . . . .       | 15        |
|            | <b>参考文献 . . . . .</b> | <b>17</b> |

# Contents

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 1 Introduction</b>      | <b>1</b>  |
| 1.1 Background                     | 1         |
| 1.2 Problem and Challenges         | 1         |
| 1.3 Contributions                  | 1         |
| 1.4 Figure and Table Examples      | 2         |
| 1.5 Organization                   | 3         |
| <b>Chapter 2 Related Work</b>      | <b>5</b>  |
| 2.1 Writing Related Work           | 5         |
| 2.2 Method Category I              | 5         |
| 2.3 Method Category II             | 5         |
| 2.4 Evaluation and Reproducibility | 5         |
| 2.5 Relation to This Thesis        | 6         |
| <b>Chapter 3 Method</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1 Problem Formulation            | 7         |
| 3.2 Notation                       | 7         |
| 3.3 Model Design                   | 7         |
| 3.4 Training Objective             | 8         |
| 3.5 Algorithm                      | 8         |
| 3.6 Implementation Details         | 8         |
| <b>Chapter 4 Experiments</b>       | <b>11</b> |

|                  |                             |           |
|------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>4.1</b>       | <b>Experimental Setup</b>   | <b>11</b> |
| 4.1.1            | Datasets                    | 11        |
| 4.1.2            | Metrics                     | 11        |
| 4.1.3            | Baselines                   | 11        |
| <b>4.2</b>       | <b>Main Results</b>         | <b>11</b> |
| <b>4.3</b>       | <b>Ablation Study</b>       | <b>12</b> |
| <b>4.4</b>       | <b>Sensitivity Analysis</b> | <b>12</b> |
| <b>4.5</b>       | <b>Error Analysis</b>       | <b>12</b> |
| <b>4.6</b>       | <b>Reproducibility</b>      | <b>13</b> |
| <b>Chapter 5</b> | <b>Conclusion</b>           | <b>15</b> |
| 5.1              | Summary                     | 15        |
| 5.2              | Findings                    | 15        |
| 5.3              | Limitations and Future Work | 15        |
| <b>Reference</b> |                             | <b>17</b> |

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景

绪论通常承担三个任务：说明研究问题从何而来，解释该问题为什么值得研究，并给出本文工作的整体定位。正式写作时，可以从领域发展、现实需求或已有方法的不足切入，逐步收束到一个具体、可验证的问题，而不是停留在宽泛的背景介绍上。

例如，在人工智能相关论文中，可以先介绍任务或应用场景，再讨论现有方法在数据、模型、评价或部署方面的限制。随后需要明确本文关注的核心问题：是提升性能、降低成本、增强鲁棒性、改进可解释性，还是提出新的评价协议。问题越具体，后续方法和实验就越容易形成闭环。

引用文献时，可以使用 `\cite` 命令。例如， $\text{\LaTeX}$  是科技论文写作中常用的排版系统<sup>[1]</sup>，BibTeX 可以用于维护参考文献数据库<sup>[2]</sup>。

### 1.2 研究问题与挑战

本科毕业论文不一定要求提出全新的理论，但应当清楚说明自己解决了什么问题。一个较好的问题表述通常包含任务对象、输入输出、评价标准和约束条件。例如：

- 任务对象：本文研究的是分类、检索、生成、预测、控制还是系统实现问题。
- 输入输出：模型接收什么数据，输出什么结果，是否存在额外先验或约束。
- 评价标准：使用准确率、召回率、F1、误差、延迟、内存、用户评价还是人工分析。
- 约束条件：数据规模、计算资源、标注成本、部署环境或可解释性要求。

挑战部分应避免泛泛地写“问题很复杂”。更有效的写法是指出具体困难，例如数据分布不均衡、样本标注噪声较大、模型对超参数敏感、不同指标之间存在权衡，或已有基线缺少统一复现设置。

### 1.3 主要贡献

贡献部分应当与后文的方法和实验一一对应。下面给出一种常见写法：

1. 本文整理并实现了一个可复现的实验流程，明确了数据处理、模型训练和评价协议。
2. 本文在现有基线基础上设计了一个改进模块，并通过消融实验分析其作用。
3. 本文从定量结果和误差案例两个角度分析了方法的优势与局限。

正式论文中，贡献陈述应保持克制。只有当实验充分支持时，才使用“显著提升”“有效解决”等强表述；否则可以写成“在若干设置下取得改进”或“实验结果表明该设计具有一定效果”。

## 1.4 图表示例

图1.1展示了插图的基本写法。建议将论文图片放在 `figs/` 目录下，并使用 PDF、PNG 或 JPG 等常见格式。图注不应只重复图名，而应说明图中变量、颜色、曲线或模块的含义。



**图 1.1: 插图示例。**正式论文中应使用能够支持论证的图片，并在图注中说明关键信息。

表1.1展示了三线表的基本写法。表格中的数字应统一小数位，并在表注或正文中说明评价指标的含义。

**表 1.1: 符号说明示例**

| 符号           | 含义               |
|--------------|------------------|
| $x$          | 输入样本             |
| $y$          | 监督标签             |
| $f_{\theta}$ | 参数为 $\theta$ 的模型 |
| $\ell$       | 损失函数             |



## 1.5 论文组织结构

本文档其余章节安排如下：第 2 章展示相关工作写法；第 3 章展示方法章节中的公式、算法与实现说明；第 4 章展示实验设置、结果表格、消融实验和误差分析；第 5 章给出总结、局限与展望示例。



## 第二章 相关工作

### 2.1 相关工作写作方式

相关工作章节应围绕论文问题组织，而不是简单罗列文献。可以按照研究主题、技术路线、应用场景或时间脉络划分小节，并在每个小节末说明已有工作与本文工作的关系。一个常见结构是“先介绍基础方法，再介绍与本文最接近的工作，最后指出本文的差异”。

$\text{\LaTeX}$  适合处理包含公式、交叉引用和参考文献的长文档<sup>[1]</sup>。 $\text{\BibTeX}$  可以将参考文献信息与正文写作分离，便于维护统一的引用格式<sup>[2]</sup>。

### 2.2 方法类别一

这一节可以介绍最基础或最主流的一类方法。写作时应关注方法假设、核心思想和适用范围，而不是逐篇复述论文摘要。例如，可以按照“输入表示、模型结构、训练目标、评价方式”的顺序概括同一类方法的共同点。

当需要比较多篇工作时，可以使用如下句式：早期方法通常依赖某一假设，后续方法通过引入新的表示或训练目标缓解了该问题，但在某些场景下仍然存在限制。这样的写法比“某某提出了某方法，某某又提出了某方法”更容易形成论证。

### 2.3 方法类别二

这一节可以介绍与本文更接近的一类方法。需要说明它们为什么相关，以及本文与它们的主要区别。区别可以来自任务设定、数据来源、模型结构、损失函数、实验协议或应用目标。

如果本文只是对已有方法进行复现、改进或应用，也应明确说明改动边界。例如：“本文不重新设计主干网络，而是在统一复现框架下比较不同训练策略。”这种表述可以降低过度声称的风险。

### 2.4 评价协议与复现工作

对于实验型论文，相关工作中也可以单独讨论评价协议。不同数据划分、预处理方式、随机种子和指标实现都可能影响结果。若后文实验依赖公开基线，应在此说明基线来源和可比

性条件。

复现相关表述应尽量具体，例如说明是否使用官方代码、是否重新训练模型、是否只引用论文报告结果。若不同论文的实验设置并不一致，不宜直接把结果放入同一张表中进行强比较。

## 2.5 与本文的关系

本节通常用于总结已有工作的不足，并说明本文的切入点。写作时应避免夸大已有方法的缺陷，也不要将“尚未有人做过”作为唯一动机；更稳妥的方式是指出具体任务、数据、方法假设或评价协议中的未解决问题。

一个可操作的收束方式是：已有工作已经解决了哪些问题，哪些问题仍未充分讨论，本文将在什么约束下尝试解决其中哪一部分。这样可以让读者在进入方法章节前清楚理解本文贡献的边界。

## 第三章 方法

### 3.1 问题定义

设训练集为  $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ ，其中  $x_i$  表示输入样本， $y_i$  表示对应标签。本文目标是学习一个参数为  $\theta$  的模型  $f_\theta$ ，使其在测试数据上取得良好的泛化性能。

在正式论文中，问题定义需要回答三个问题：输入是什么，输出是什么，优化目标是什么。若任务涉及多模态数据、序列数据或图结构数据，还应明确样本内部各组成部分的记号，避免后文符号混乱。

### 3.2 符号约定

表3.1给出了方法章节中常用符号的写法示例。建议在方法章节开头统一列出关键符号，尤其是当论文包含多个损失项、多个模型分支或多个数据集合时。

表 3.1: 方法章节符号约定示例

| 符号            | 含义                 |
|---------------|--------------------|
| $\mathcal{D}$ | 训练数据集              |
| $N$           | 训练样本数量             |
| $f_\theta$    | 参数为 $\theta$ 的预测模型 |
| $\hat{y}$     | 模型预测结果             |
| $\lambda$     | 损失权重系数             |

### 3.3 模型设计

方法章节应先给出整体框架，再解释关键模块。整体框架需要说明数据如何进入模型，中间表示如何计算，最终输出如何得到。关键模块则应解释其设计动机、输入输出维度以及与其他模块的连接关系。

公式(3.1)给出了经验风险最小化的基本形式：

$$\min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(x_i), y_i), \quad (3.1)$$

其中， $\ell(\cdot, \cdot)$  表示损失函数。若模型包含正则项，可以写成

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(x_i), y_i) + \lambda \Omega(\theta), \quad (3.2)$$

其中， $\Omega(\theta)$  表示正则化项， $\lambda$  用于控制正则项的权重。正式写作时，应解释为什么需要该项，以及它对应解决什么问题。

### 3.4 训练目标

如果方法由多个目标组成，可以将总损失写成若干子损失的加权和：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{main}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{aux}} + \beta \mathcal{L}_{\text{reg}}, \quad (3.3)$$

其中， $\mathcal{L}_{\text{main}}$  是主要任务损失， $\mathcal{L}_{\text{aux}}$  是辅助监督损失， $\mathcal{L}_{\text{reg}}$  是正则化损失。若引入辅助损失，应在实验中通过消融验证其必要性，而不是只在方法中给出直觉解释。

### 3.5 算法流程

算法1展示了算法环境的基本使用方式。算法描述应比正文更精炼，重点呈现输入、输出和关键步骤；具体工程细节可以放在实现细节或附录中。

### 3.6 实现细节

实现细节部分应说明足以复现实验的配置，例如优化器、学习率、批大小、训练轮数、随机种子、硬件环境和软件版本。对于深度学习方法，还应说明输入尺寸、特征维度、归一化方式、模型初始化和检查点选择标准。

若本文方法依赖开源代码或预训练模型，应说明使用的版本和修改内容。若复现结果与原论文存在差异，应给出可能原因，例如数据处理不同、训练资源有限或评价脚本不一致。

---

**Algorithm 1** 训练流程示例

---

**Require:** 训练集  $\mathcal{D}$ , 学习率  $\eta$ , 训练轮数  $T$

**Ensure:** 训练后的模型参数  $\theta$

- 1: 初始化模型参数  $\theta$
  - 2: **for**  $t = 1$  to  $T$  **do**
  - 3:   从  $\mathcal{D}$  中采样一个小批量数据
  - 4:   计算预测结果  $\hat{y} = f_{\theta}(x)$
  - 5:   计算损失  $\mathcal{L}_{\text{total}}$
  - 6:   使用梯度下降更新  $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{total}}$
  - 7: **return**  $\theta$
-





## 第四章 实验

### 4.1 实验设置

实验章节应说明数据集、评价指标、基线方法、实现细节和硬件环境。对于机器学习论文，还应报告随机种子、训练轮数、优化器、学习率、批大小以及模型选择标准。所有设置都应服务于一个明确目标：检验本文方法是否真正解决了绪论中提出的问题。

#### 4.1.1 数据集

数据集描述应包括数据来源、样本数量、训练/验证/测试划分、标签含义和预处理方式。如果使用公开数据集，应引用其来源；如果自行构建数据集，应说明采集、清洗、标注和质量控制流程。

#### 4.1.2 评价指标

评价指标应与研究问题一致。分类任务可以报告准确率、宏平均 F1 或类别平均准确率；检索任务可以报告 Recall@K；生成任务则可能需要自动指标和人工评价结合。若指标存在局限，应在实验分析中说明。

#### 4.1.3 基线方法

基线方法需要覆盖简单基线、经典方法和与本文最接近的方法。若计算资源有限，至少应保证最关键基线在相同数据和相同评价脚本下运行。引用他人论文结果时，应明确其设置是否与本文一致。

### 4.2 主要结果

表4.1展示了实验结果表格的写法。正式论文中应保证每个数字都可以追溯到具体实验设置，并在正文中解释最重要的比较关系。

分析主结果时，可以按照“观察、解释、结论”的顺序组织。观察对应表格中的事实，解释对应可能原因，结论则应谨慎限定在实验支持的范围内。例如，若方法只在两个数据集上提升，就不应声称其在所有场景中都更优。

表 4.1: 主要实验结果示例

| 方法       | 指标 A | 指标 B |
|----------|------|------|
| Baseline | 80.0 | 75.0 |
| Ours     | 83.5 | 78.2 |

### 4.3 消融实验

消融实验用于验证方法中关键组件是否真正贡献了性能提升。表4.2给出了一个占位示例。消融实验的设计应与方法章节中的模块一一对应，否则很难证明改进来自本文提出的核心设计。

表 4.2: 消融实验示例

| 设置     | 组件 A | 指标   |
|--------|------|------|
| 完整模型   | ✓    | 83.5 |
| 去除组件 A | ✗    | 81.0 |

### 4.4 参数敏感性分析

当方法包含重要超参数时，可以增加参数敏感性分析。该分析不一定需要穷举所有组合，但应覆盖合理范围，并说明默认参数如何选择。若性能对某个超参数非常敏感，应在局限性中说明这一风险。

### 4.5 误差分析

除总体指标外，还应分析模型在哪些样本、类别或场景下失败。误差分析可以帮助判断方法局限，并为后续改进提供证据。常见做法包括：

- 按类别统计错误率，找出困难类别或长尾类别。
- 可视化典型成功与失败案例，分析模型依赖了哪些线索。
- 比较不同模型在同一批错误样本上的表现，判断错误是否来自数据本身。

## 4.6 复现性说明

复现性说明可以放在实验章节末尾。建议列出代码运行入口、依赖环境、随机种子、主要配置文件和模型权重保存方式。对于毕业论文而言，即使不公开完整代码，也应保证自己能够根据论文描述重新运行主要实验。



## 第五章 结论

### 5.1 工作总结

本文档展示了厦门大学本科毕业论文模板的基本使用方式，覆盖封面信息、中英文摘要、双语目录、章节组织、图表、公式、算法、实验表格、参考文献和示例 PDF。正式论文的结论部分应回扣研究问题，概括方法贡献与实验发现，并避免引入正文中未讨论的新结果。

一个稳妥的总结结构是：首先重述本文关注的问题；其次概括本文采用的方法或实现路径；然后总结主要实验观察；最后说明这些观察对研究问题意味着什么。总结不应简单复制摘要，而应从完整论文的证据出发，给出更凝练的回答。

### 5.2 主要发现

主要发现应来自实验和分析，而不是来自主观判断。例如，可以写“在统一评价协议下，方法 A 在指标 B 上优于基线 C”，也可以写“消融结果显示组件 D 对最终性能有稳定贡献”。如果结果存在波动，应说明波动范围和可能原因。

对于本科毕业论文，清楚呈现实验事实比追求夸张贡献更重要。若方法没有取得预期提升，也可以通过负结果分析、复现经验和误差分析体现工作价值。

### 5.3 局限与展望

局限性应具体、诚实且可验证，例如数据规模有限、评价协议不完整、实验资源受限、方法假设较强或缺乏真实场景验证。未来工作可以围绕这些局限提出自然延伸，但不宜写成泛泛的方向罗列。

展望部分可以从三个层面展开：数据层面扩展更大或更真实的数据；方法层面改进模型结构或训练目标；应用层面验证方法在实际系统中的可用性。每个方向都应与本文工作自然衔接。



## 参考文献

- [1] LAMPORT L. LaTeX: a document preparation system[M]. 2nd ed. Addison-Wesley, 1994.
- [2] PATASHNIK O. BibTeXing[Z]. 1988.

